



Organización y arquitectura de las computadoras

DAC (Convertidor Digital a Analógico)

Profesor: Ml. Jose Isabel Garcia Rocha

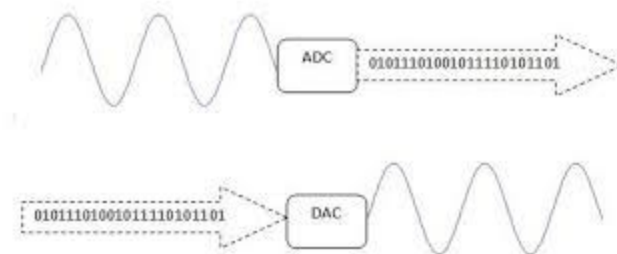
Introducción

¿Qué es un DAC (Convertidor Digital a Analógico)?

Un DAC (Convertidor Digital a Analógico) es un dispositivo que transforma señales digitales, representadas por secuencias de números binarios, en señales analógicas, como voltajes o corrientes continuas.

Importancia de los DACs en sistemas digitales y electrónicos.

Esta conversión es esencial en sistemas donde se requiere interactuar con el mundo real, como en la reproducción de audio y video, donde las señales digitales almacenadas deben convertirse en formas de onda analógicas que puedan ser percibidas por los humanos.



Tipos de DAC

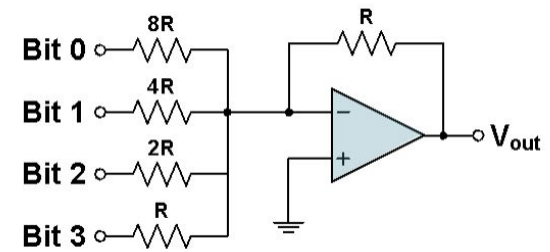
DAC de Escalera de Resistencias (R-2R)

Estructura: Utiliza una red de resistencias dispuestas en una configuración R-2R para convertir un número binario en una salida de voltaje. Esta red consiste en resistencias de dos valores: R y 2R, donde "R" es una resistencia constante.

Funcionamiento: Al aplicar un patrón de bits a la red, se produce una salida de voltaje que es la suma ponderada de las entradas. Cada bit tiene una influencia en la salida proporcional a su posición en el número binario.

Ventajas: Simpleza en la implementación y requiere menos componentes para una resolución dada en comparación con otros tipos de DAC.

Desventajas: La precisión puede verse afectada por la precisión de las resistencias y puede no ser ideal para altas resoluciones debido a la tolerancia de los componentes.

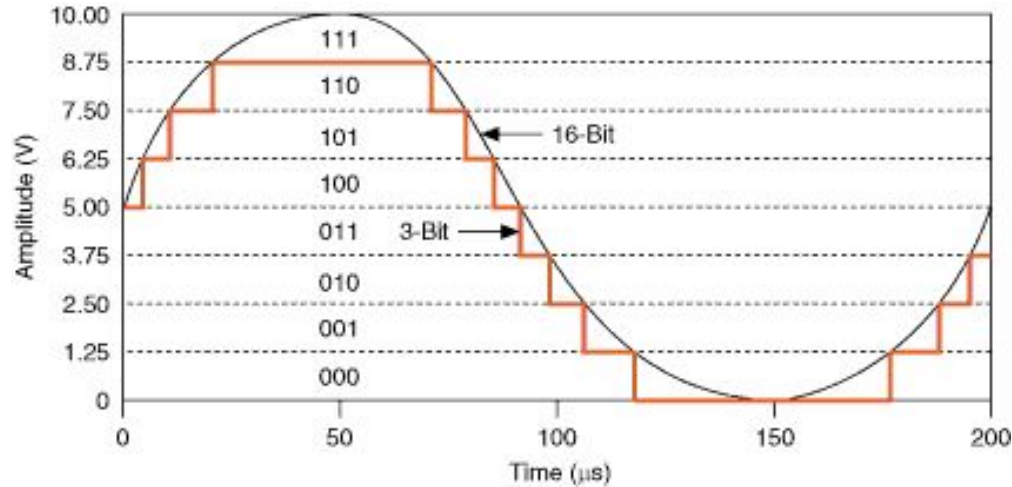


Parámetros Importantes de los DACs

Resolución (bits).

La resolución de un DAC indica el número de bits de la entrada digital. Define la cantidad mínima de cambio (paso) que se puede detectar en la señal de salida. Por ejemplo, un DAC de 8 bits tiene 2^8 (256) niveles posibles de salida, mientras que un DAC de 12 bits tiene 2^{12} (4096) niveles.

La resolución afecta directamente a la precisión con la que una señal digital puede ser convertida a su forma analógica.

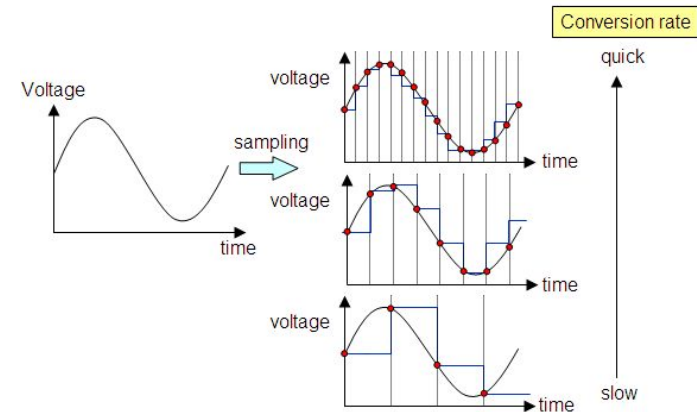


Parámetros Importantes de los DACs

Frecuencia de muestreo.

La frecuencia de muestreo de un DAC es la velocidad a la que puede procesar los datos de entrada y actualizar la señal de salida. Este parámetro es crucial en aplicaciones donde la señal varía rápidamente, como en el procesamiento de audio y video.

Un DAC debe ser capaz de trabajar a una frecuencia suficiente para cumplir con el Teorema de Nyquist, que establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal para evitar el aliasing (un muestreo con frecuencia insuficiente genera a una salida distorsionada o incorrecta con menor frecuencia).

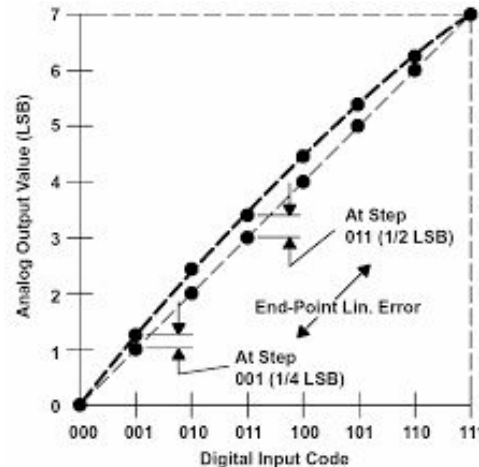


Parámetros Importantes de los DACs

Linealidad.

La linealidad de un DAC describe cómo de precisamente la salida analógica sigue una función lineal de la entrada digital. Se expresa comúnmente a través de dos métricas: la no linealidad integral (INL) y la no linealidad diferencial (DNL).

INL (No Linealidad Integral) mide la desviación máxima de la curva de salida real de un DAC del mejor ajuste lineal, mientras que DNL (No Linealidad Diferencial) mide la diferencia entre dos niveles de salida adyacentes y el paso ideal.



Parámetros Importantes de los DACs



Ruido y exactitud.

El ruido es una variación indeseada en la señal de salida de un DAC y puede venir de varias fuentes, incluidos los componentes electrónicos y la fuente de alimentación.

La exactitud de un DAC se refiere a cuán cercana es la salida analógica a la salida teórica esperada, considerando todos los errores posibles, incluyendo errores de offset y ganancia.

Una alta exactitud es esencial para aplicaciones críticas donde los errores en la conversión pueden conducir a fallas de sistema o resultados incorrectos.